



Альтернативные QR-кода. Разработка концепции CF- кодов

Выполнил:
Туйзюков Артур

Руководитель:
Бобкова Анастасия Алексеевна



Цель и задачи:

Цель: рассмотреть возможности применения альтернативных QR-кодов, разработать концепцию CF-кодов

Задачи:

1. Изучение принципов работы QR-кодов
2. Рассмотрение возможности применения альтернативных QR-кодов
3. Разработка концепции CF-кодов



История создания QR-кода



Масахиро Хара, создатель QR-кода

QR-код и принцип его работы

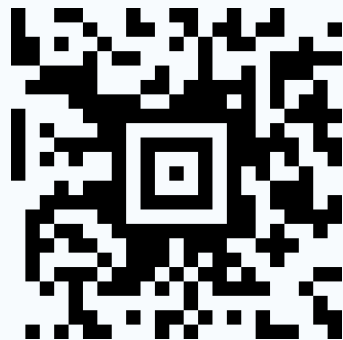
QR-код — двумерный тип штриховых кодов, который хранит информацию в виде серии пикселей в квадратной сетке, которая внешне выглядит как черно-белый узор

Узор QR-кода хранит зашифрованную последовательность данных в двоичном формате в виде матрицы. QR-код имеет поисковый узор для считывающего сканера, полосы синхронизации, маркер версии и блоки исправления ошибок

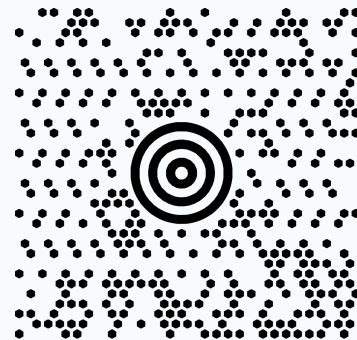


Альтернативные вариации QR-кода

Aztec код



Maxicode



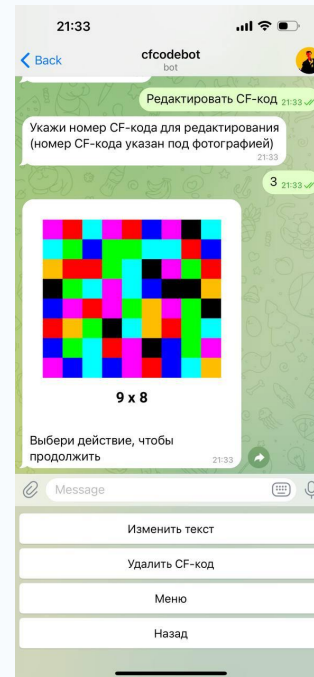
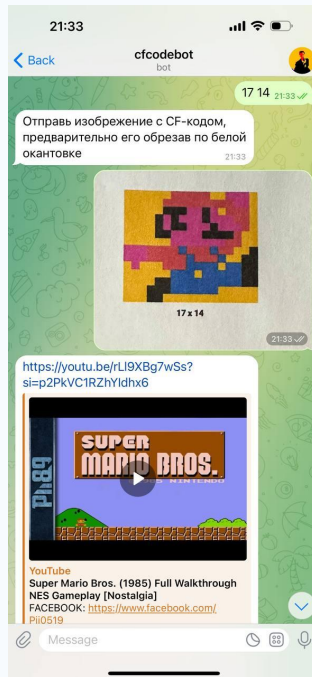
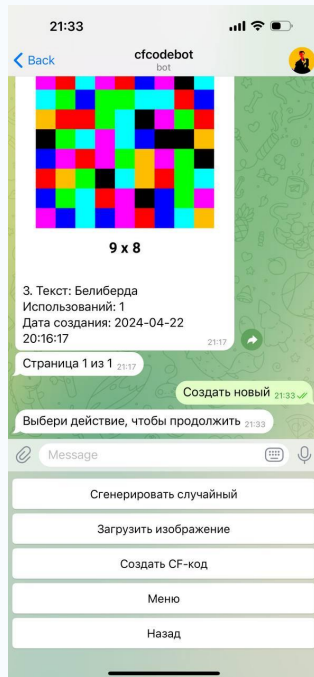
Frame QR



CQR код

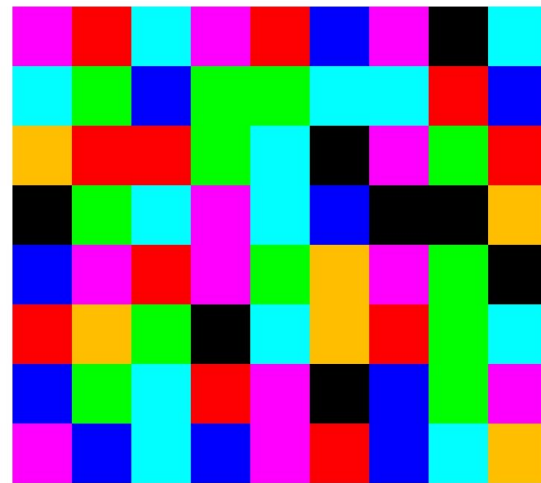


Телеграм бот для CF-кодов



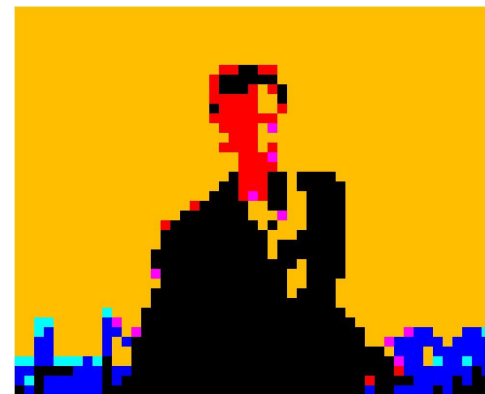
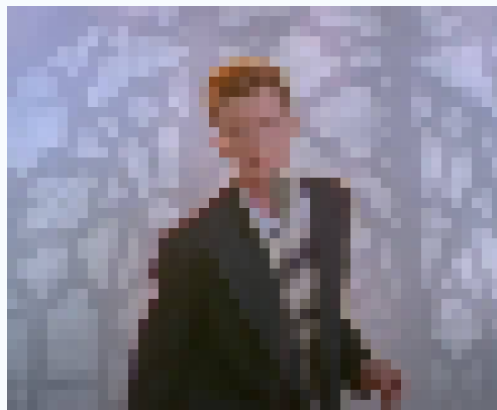
Внешнее устройство CF-кода

CF-код подобно QR-коду представляет собой прямоугольник с ячеистым узором, для кодирования которого используется семь различных цветов. Внизу располагаются два числа, указывающие его размеры



9 x 8

CF-код и пикселизация изображений

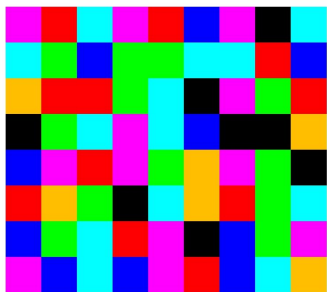


49 x 40

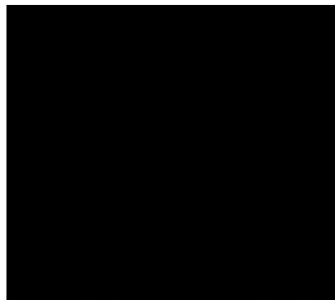
Отсутствие служебных элементов в узоре CF-кода позволяет ему хранить информацию в виде осмысленного изображения

: :

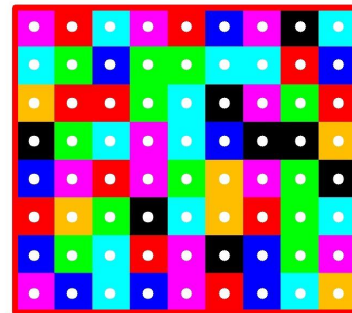
Считывание CF-кода



9 x 8



9 x 8



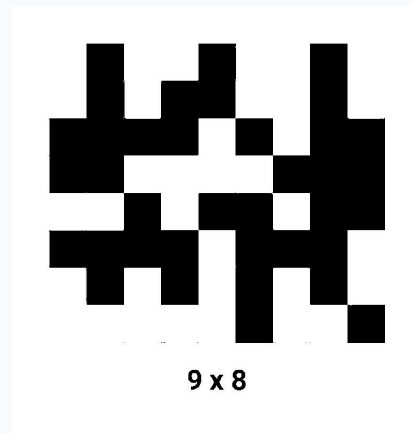
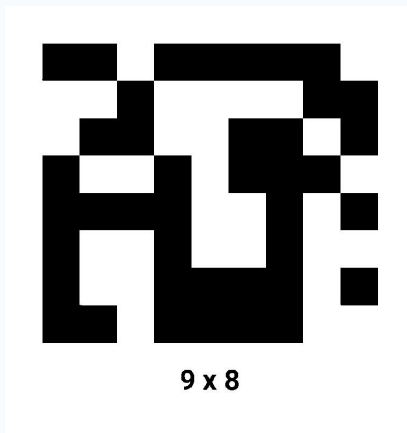
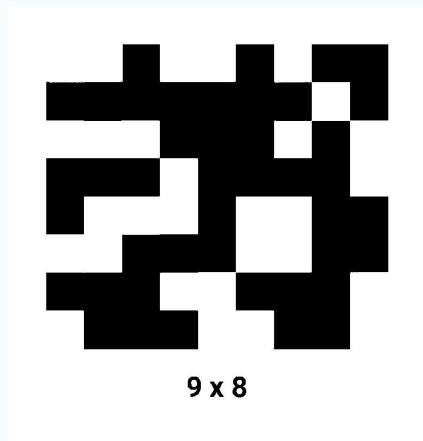
9 x 8

Считывание происходит путем бинаризации изображения, поиска контуров и определения цветов в узлах сетки, считающейся в соответствии с размерами CF-кода

. .
. . .

::

Определение цвета

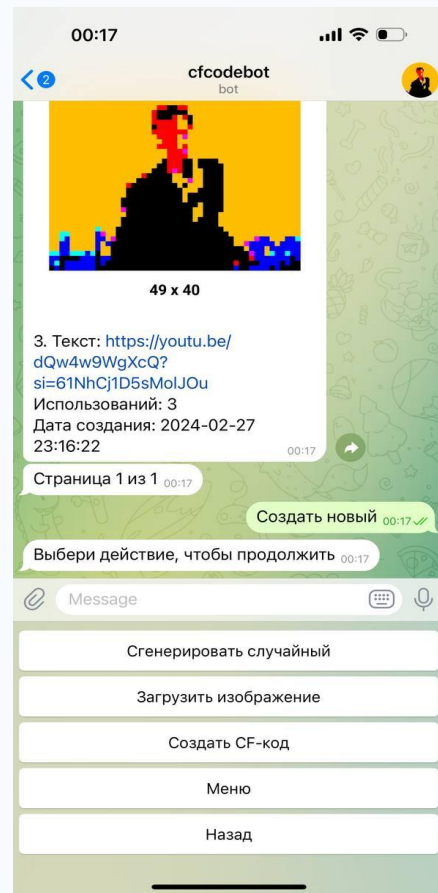


Определение цвета происходит с помощью разложения изображения на три спектра (красный, зеленый и синий) и их дальнейшего анализа

..
..

Итоги проделанной работы

Концепция CF-кодов реализована в рамках телеграм бота, умеющего считывать и различными способами создавать CF-кода, их изменять и удалять. Для функционирования бота также реализована работа с базой данных



Спасибо за внимание!